

Roteiro II - Radiação de Corpo Negro



ENSINO MÉDIO INTEGRADO (FSC 060903 e FSC 060806)
Laboratório II - Radiação de Corpo Negro
Prof. Humberto Oliveira

Roteiro Experimental Integrado: Da Irradiância à Emissividade – A Física das Ilhas de Calor

Missão de hoje: Vamos investigar o comportamento termodinâmico dos materiais urbanos. Usando blocos de alumínio fundido, vamos medir quanta energia eles absorvem da luz (Albedo e Irradiância) e, em seguida, analisar a taxa com que eles perdem esse calor para o ambiente no escuro, permitindo-nos calcular uma propriedade fundamental da matéria: a **Emissividade (ϵ)**.

Parte 1: Coleta de Dados e Parâmetros Físicos

Materiais: 1 Bloco de alumínio Preto Fosco, 1 Bloco Branco Fosco (ambos com furo central), 2 termômetros, bases isolantes (isopor/EVA), lâmpada incandescente/halógena de 100W, cronômetro, paquímetro/régua e balança.

1. Parâmetros do Sistema (Meça e anote):

- Massa do Bloco Preto (m): ___ kg
- Massa do Bloco Branco (m): ___ kg
- **Área Iluminada (A_{ilum}):** ___ m² (*Apenas a face frontal, voltada para a lâmpada: base x altura*)
- **Área Superficial Total (A_{sup}):** ___ m² (*Soma da área de todas as faces expostas ao ar, exceto a base apoiada no isopor*)
- Temperatura Ambiente (T_A): ___ °C = ___ K (*Atenção: Some 273,15 para converter para Kelvin*)

2. Procedimento Experimental:

1. Coloque os blocos sobre o isolante térmico. Pingue uma gota de óleo/pasta térmica no furo central e insira os termômetros.
2. Posicione a lâmpada a ≈ 10 cm de distância, equidistante dos blocos.

3. **AQUECIMENTO:** Ligue a lâmpada e o cronômetro. Anote a temperatura a cada 2 minutos até os 14 minutos.
4. **RESFRIAMENTO:** Desligue a lâmpada. Continue anotando a temperatura a cada 2 minutos, dos 14 aos 28 minutos.

Parte 2: Tabela de Dados

Tempo (min)	AQUECIMENTO (Luz Ligada)		Tempo (min)	RESFRIAMENTO (Luz Desligada)	
	Bloco Preto (°C)	Bloco Branco (°C)		Bloco Preto (°C)	Bloco Branco (°C)
0			14		
2			16		
4			18		
6			20		
8			22		
10			24		
12			26		
14			28		

Parte 3: Tratamento de Dados I – Aquecimento e Irradiância

Constante: Calor Específico do Alumínio (c) = 900 J/(kg · K)

1. **Energia Absorvida (Q_{abs}):** Calcule a energia total absorvida do minuto 0 ao 14.

Fórmula: $Q_{abs} = m \cdot c \cdot (T_{14min} - T_{0min})$

- $Q_{preto} = _ \text{ Joules.}$
- $Q_{branco} = _ \text{ Joules.}$

2. **Fluxo de Radiação (Irradiância - I):** Potência recebida por metro quadrado na face iluminada.

Fórmula: $I = \frac{Q_{abs}}{A_{ilum} \cdot \Delta t}$ (Onde $\Delta t = 840 \text{ segundos}$)

- $I_{preto} = _ \text{ W/m}^2$

- $I_{branco} = _ W/m^2$
-

Parte 4: Tratamento de Dados II – Resfriamento e Emissividade (ε)

Constante de Stefan-Boltzmann (σ) = $5,67 \times 10^{-8} W/(m^2 \cdot K^4)$

Vamos calcular a emissividade analisando a perda de calor no início do resfriamento (onde a radiação é mais intensa). Escolha o intervalo do **minuto 14 ao minuto 18** (duração $\Delta t = 240$ segundos).

1. Potência de Resfriamento (P_{resf}): Quanta energia o bloco perdeu por segundo?

Fórmula: $P_{resf} = \frac{|m \cdot c \cdot (T_{18min} - T_{14min})|}{\Delta t}$

- $P_{preto} = _ Watts (J/s).$
- $P_{branco} = _ Watts (J/s).$

2. Cálculo da Emissividade (ε):

Pela Lei de Stefan-Boltzmann, assumindo que a perda de calor se dá predominantemente por radiação térmica, temos $P_{resf} \approx \varepsilon \cdot A_{sup} \cdot \sigma \cdot (T^4 - T_A^4)$.

Atenção: As temperaturas (T do bloco e T_A do ambiente) **DEVEM** estar em Kelvin! Para T , use a temperatura média do bloco entre os minutos 14 e 18.

Fórmula: $\varepsilon = \frac{P_{resf}}{A_{sup} \cdot \sigma \cdot (T^4 - T_A^4)}$

- $\varepsilon_{preto} = _ (Adimensional, valor esperado entre 0 e 1)$
 - $\varepsilon_{branco} = _ (Adimensional, valor esperado entre 0 e 1)$
-

Parte 5: Análise e Discussão (Conclusões Termodinâmicas)

Discuta com seu grupo e responda:

1. Albedo e Absorção: Analisando os valores de Irradiância (I) calculados na Parte 3, qual cor demonstrou ter o menor Albedo (menor reflexão)? Isso condiz com a sensação térmica de usar uma camiseta preta num dia ensolarado?

2. A Lei de Kirchhoff da Radiação: Na física térmica, a Lei de Kirchhoff afirma que "um bom absorvedor de radiação é também um bom emissor". Olhando para os seus cálculos

de Emissividade (ϵ) na Parte 4, o bloco que mais absorveu calor foi também o que apresentou a maior capacidade de emitir radiação térmica?

3. O Paradoxo das Ilhas de Calor: O asfalto e o concreto escuro das cidades agem exatamente como o bloco preto. Durante o dia eles absorvem muita energia. Durante a noite, devido à sua alta emissividade, eles irradiam esse calor de volta para o ar da cidade. Como esse fenômeno, somado à falta de áreas verdes, explica por que o centro de uma grande cidade pode ser até 5°C mais quente que as áreas rurais ao redor durante a madrugada?

4. Limitações do Modelo: No nosso cálculo de emissividade, assumimos que todo o calor foi perdido por radiação. Na realidade, o ar ao redor do bloco também esquenta e sobe, levando calor embora. Como se chama esse outro mecanismo de transferência de calor que nós "ignoramos" para simplificar o cálculo?

Professor Humberto Oliveira: "A termodinâmica não está apenas nos livros; ela dita o conforto da nossa casa, o clima da nossa cidade e o futuro do nosso planeta."